

CI-1 Sistemas Software

Semana 10

Base de Datos

¿Tiene alguna consulta o duda de la sesión previa?



Responda las siguientes preguntas

Un RF debe tener uno o más RNF

Sean los RF:

Buscar asignatura

Modificar asignatura

Agregar asignatura

Eliminar asignatura

El CUS: Actualizar asignatura incluye los RF

Verdadero

Sean los RF:

Buscar pedido

Modificar pedido

Agregar pedido

Eliminar pedido

El CUS: Actualizar pedido incluye actualizar cliente, actualizar producto y actualizar vendedor.

Falso

¿Los Casos de Uso del Sistema son necesarios para elaborar Bases de Datos?

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante transforma los casos de uso del sistema de los proyectos en modelo de Bases de Datos Relacional



Imaginen que tenemos 60 formatos de pedidos que recibe de los clientes un pequeño restaurant.

Buscar todos los pedidos hechos por "Ana".

Cambiar el estado de todos los pedidos de "Martín" a "Entregado".

Contar cuántos productos se pidieron el 15/05/2024.

¿Qué hecho común sucede?

¿ Es adecuado mantenerlo en la vida académica y en el ejercicio de tu profesión?

Se tiene los siguientes requisitos funcionales

- RF1:** Registrar libros con su respectiva información.
- RF2:** Registrar autores.
- RF3:** Se debe asociar libros con uno o más autores.
- RF4:** Registrar lectores.
- RF5:** Registrar ejemplares físicos de un libro (con código único por ejemplar).
- RF6:** Registrar préstamos de ejemplares a lectores.
- RF7:** Consultar el historial de préstamos de un lector.
- RF8:** Actualizar el estado de un préstamo (por ejemplo, devuelto o reservado, en espera, prestado).
- RF9:** Listar ejemplares disponibles para préstamo.

Convertir RF a Casos de Uso del Sistema (CUS)

CUS1: Registrar Libro

El usuario registra un nuevo libro con título, año, editorial, etc.

CUS2: Registrar Autor

El usuario registra los datos de un nuevo autor.

CUS3: Asociar Autor a Libro

El usuario asocia uno o varios autores a un libro.

CUS4: Registrar Lector

El usuario registra los datos de un lector.

CUS5: Registrar ejemplar

El bibliotecario registra un nuevo ejemplar físico de un libro.

CUS6: Registrar préstamo del ejemplar

Se registra el préstamo de un ejemplar a un lector.

CUS7: Consultar historial de préstamos

Se consulta el historial de préstamos de un lector.

CUS8: Actualizar Estado de Préstamo

Se actualiza el estado de un préstamo (devuelto/no devuelto)

CUS9: Listar Ejemplares Disponibles

Se muestran los ejemplares disponibles para préstamo.

Entidades Principales

Entidad

Préstamo

Lector

Ejemplar

Autor

Libro

Atributos

id_prestamo (PK), fecha_inicio, fecha_fin, id_lector (FK), id_ejemplar (FK), estado (Pendiente, Devuelto)

id_lector (PK), nombre, apellido, DNI

id_ejemplar (PK), id_libro (FK), estado (Disponible, Prestado, Dañado, etc.)

id_autor (PK), nombre, apellido

id_libro (PK), título, ISBN, editorial, año

Relaciones

Relación

Escrito por

Posee

Realiza

Incluye

Participantes

Libro — Autor

Libro — Ejemplar

Lector — Préstamo

Préstamo — Ejemplar

Semántica de las relaciones

Práctica

Escriba los requisitos funcionales y no funcionales

Dibuje el diagrama de casos de uso.

Dibuje el Modelo Entidad relación

1. En la Empresa de transportes de pasajeros Cruz del Sur, el pasajero tiene muchas formas de realizar la cobranza, puede ser en efectivo, deposito a cuenta corriente, con tarjeta de crédito, y con tarjeta de débito.
2. Para un sistema de videos se estudian los procesos de alquiler y el proceso de devolución. Ambos procesos tienen como funcionalidad común realizar cobranza.
3. Tortas Gaby ha implementado un novedoso servicio donde los clientes pueden hacer pedidos por internet y en el local los vendedores son los encargados de tomar los pedidos.
4. Escriba los requisitos de software para el siguiente texto: “Se desea registrar a todos los visitantes de los stands de una feria tecnológica El objetivo es enviarles mails o correspondencia para invitarlos a otras ferias. Para lo cual requieren listado de visitantes que han asistido a las últimas tres ferias y los stands que han visitado”
5. La casa discográfica “surcos del éxito” registra canciones, autores (letra) compositores (música) y cantantes. Un autor escribe distintas canciones y una canción puede tener más de un autor. Una canción puede tener distintos compositores. Por otro lado, los cantantes pueden realizar distintas versiones de una determinada canción. Las canciones están agrupadas en álbumes. En un álbum hay varias canciones.

Cierre



- ¿Qué hemos aprendido hoy?
- ¿Qué dificultades has tenido?
- ¿Para qué te ha servido lo aprendido?
- ¿En qué otras ocasiones podrás utilizar lo que has aprendido?



Elaboramos nuestras conclusiones sobre el tema tratado